

IT ZAVRŠNI

Pitanja koja je Ljubojević govorio tokom semestra na predavanjima:

1. **Spanning-Tree Protocol**
2. **Fizičke i logičke topologije (očekuje se da se zna sa računarskih mreža)**
3. **PPP NCP protokoli iz prezentacije WAN tehnologije nisu važni, obratiti pažnju na tehnologije, tipove prenosa, veze, a posebno detaljno objašnjenje slike WAN uređaji na 14. strani prezentacije.**
4. **Kod rutiranja primjer sa slikom sa L3 uređajima (ruterima) i L1 (ripiterima)**
5. **Redistribucija ruta.**
6. **Administrativna distanca i metrika.**
7. **Od protokola za automatsku dodjelu adresa važan DHCP (RARP i BOOTP nebitni)**
8. **Ilustruj i objasni BGP princip rada.**
9. **Navedi i objasni BGP attribute.**
10. **Navedi i objasni proces izbora najbolje rute (39. strana u prezentaciji BGP)**
11. **NDP protokoli.**
12. **Autokonfiguracija IPv6 uređaja.**
13. **Slika za podjelu IPv6 adresa (strana 15) uz kratko objašnjenje.**

Pitanja sa rokova:

L2 tehnologije

Pitanja vezana za L2 tehnologije:

1. **Objasniti struktorno kabliranje.**

a

2. **Naveći (ilustrovati) i objasniti procese svičinga.**

Pet procesa svičinga:

- Forwarding
- Filtering
- Learning
- Flooding
- Aging

3. **Navedi i objasni tehnike učitavanja i prosljeđivanja okvira.**

a

4. **Navedi i objasni parametre Spanning-Tree Protocol-a.**

a

5. **Virtuelni LAN (VLAN):**

a. **Uloga i principi konfiguracije.**

b. Objasniti vrste portova i način povezivanja VLAN-ova.

a

6. Ilustrovati i objasniti faze povezivanja klijenta na WLAN.

a

7. Integracija WLAN mreže u VLAN

a

8. Navedi karakteristike WEP, WPA i WPA2.

a

9. PPP NCP protokoli iz prezentacije WAN tehnologije nisu važni, obratiti pažnju na tehnologije, tipove prenosa, veze, a posebno detaljno objašnjenje slike WAN uređaji na 14. strani prezentacije.

a

Interni protokoli rutiranja

Pitanja vezana za interne protokole rutiranja:

10. Objasniti pojam, osobine i značaj difoltne rute.

a

11. ICMP:

a. Navedi i objasni vrste ICMP poruka.

b. Navedi i objasni komande za dijagnostiku koje koriste ICMP.

a

12. Navedi i objasni vrste ICMP Destination Unreachable poruka.

a

13. Navedi osobine Distance Vector i Link State protokola.

a

14. Administrativna distanca i metrika.

a

15. Navedi i objasni tehnike zaštite od ruting petlji.

a

16. Za protokol OSPF:

a. Navesti i opisati stanja prilikom uspostavljanja susjedstva između rutera putem Hello protokola.

b. Opisati koju ulogu imaju DR i BDR ruteri.

c. Opisati prioritet i pravila pri izboru DR i BDR.

d. Kako utiče dodavanje novih rutera na status DR i BDR rutera i u kojim slučajevima oni gube te funkcije.

a

17. Objasniti uspostavljanje susjedstva kod OSPF protokola.

a

18. Redistribucija ruta.

a

Dodatni servisi i protokoli

Pitanja vezana za dodatne servise i protokole:

19. DNS:

- a. DNS organizacija.**
- b. Princip rada DNS-a i razrješavanje imena.**
- c. DNS alati za ispitivanje funkcionalnosti.**

a

20. Navedi osobine i ulogu primarnog, sekundarnog i autoritativnog DNS servera.

a

21. Navesti i objasniti vrste zapisa Resource Records (RR).

a

22. Navedi karakteristike DHCP protokola i objasni princip rada.

a

23. NAT:

- a. Objasniti pojam i principe NAT-a.**
- b. Objasniti statički i dinamički NAT.**
- c. Kako više lokalnih adresa istovremeno mogu da koriste manji broj globalnih adresa?**

a

24. Objasniti upotrebu Access Control List-a.

a

BGP - Border Gateway Protocol

Pitanja vezana za BGP - Border Gateway Protocol:

25. Ilustruj i objasni BGP princip rada.

a

26. Navedi i objasni BGP tipove poruka.

a

27. Navedi i objasni BGP attribute.

a

28. Objasniti interni BGP (IBGP), a zatim problem i rješenje za detektovanje petlji i sinhronizaciju unutar AS.

a

29. Objasniti proces izbora najbolje rute kod BGP protokola.

a

IPv6 - Nova verzija IP protokola

Pitanja vezana za IPv6 - Novu verziju IP protokola:

30. Navedi karakteristike IPv6; ilustruj i objasni IPv6 format zaglavlja.

a

31. Slika za podjelu IPv6 adresa (strana 15) uz kratko objašnjenje.

a

32. Objasniti principe autokonfiguracije kod IPv6.

a

33. Navesti i objasniti mehanizme tranzicije sa IPv4 na IPv6.

a

34. NDP protokoli.

a